

Grundlagen Digitaler Medien

Einführung in die Computergrafik – Teil 1

Dozent: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Knorr

Email: knorr@htw-berlin.de



Hinweis: Nutzung der Folien zur Vorlesung & Danksagung

- Diese Folien werden ausschließlich zu Lehrzwecken den Studierenden zur Verfügung gestellt.
- Insbesondere dürfen diese nicht weiter verbreitet werden (z.B. Online-Plattformen) und sind nur für den eigenen Gebrauch bestimmt. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Dozenten.
- Dank an:
Die Folien dieser Vorlesungsstunde basieren z.T. auf Foliensätzen, die freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden von:
 - Prof. Dr. Peter Eisert
 - Herrn Sven Herbst

Lernziele

- Grundlegendes Verständnis, was Computergrafik ist
- Verständnis der Grundlagen der geometrischen Modellierung
- Verständnis für Licht, Farbdarstellungen und Beleuchtungsmodelle
- Verständnis für die Prozesse zur Visualisierung eines 3D Modells

Inhalt

Teil I (heute):

- Kurze Einführung
- Grundlagen geometrischer Modellierung

Teil II:

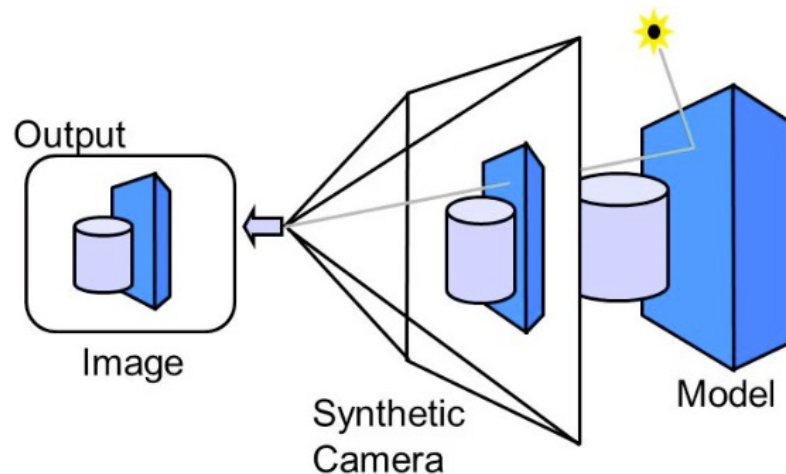
- Licht, Farbe, Beleuchtung

Teil III:

- Kameramodelle
- Rendering

Computergrafik

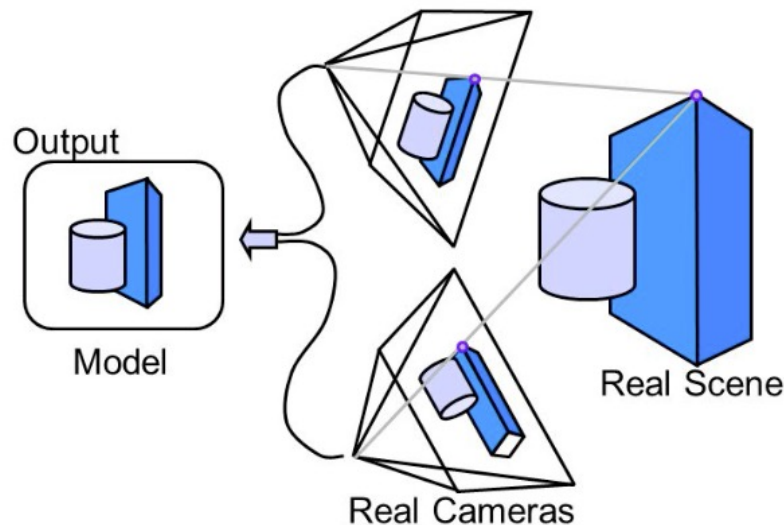
- Generiere ein 3D Modell (virtuell)
- Rendere ein Bild von einer beliebigen Position (Synthese)
- Häufiges Ziel: so realistisch wie möglich



Quelle: Michael Cohen

Computer Vision

- Nimm eine reale Szene von mehreren Positionen (z.B. mit mehreren Kameras) auf
- Rekonstruiere 3D Szene aus Kameraaufnahmen (Analyse)
- Ziel: Möglichst genaues 3D Modell

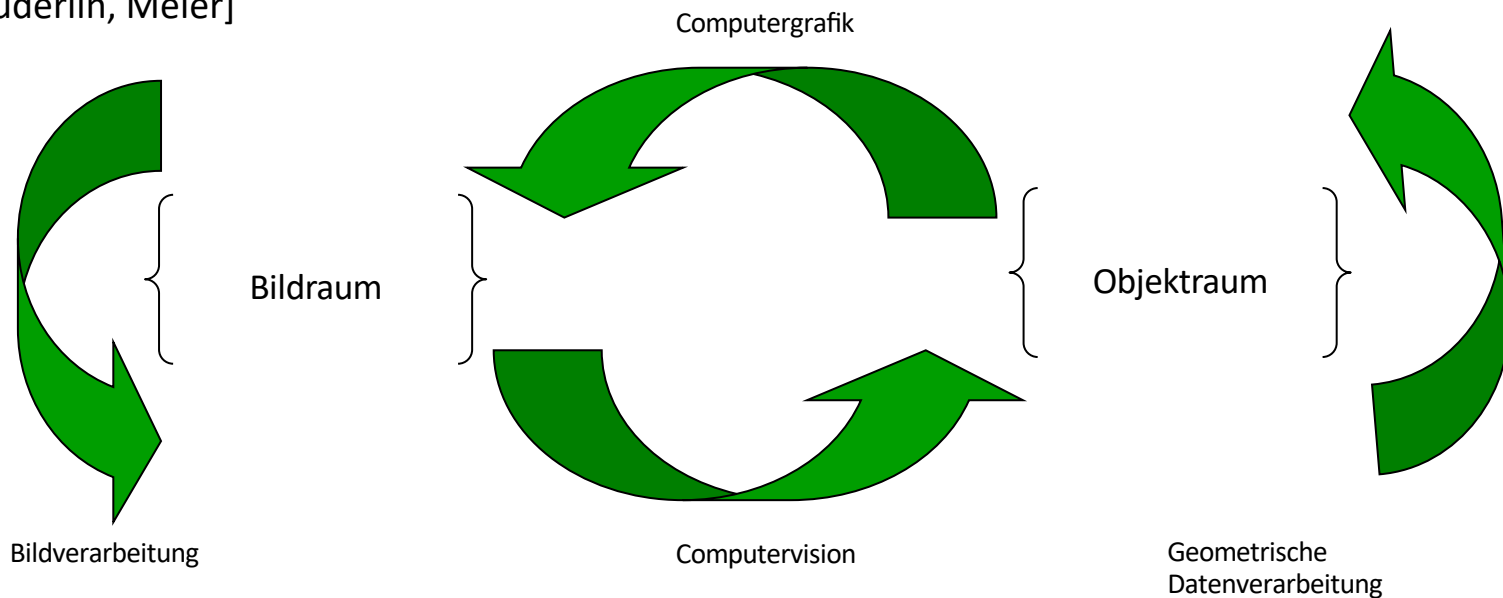


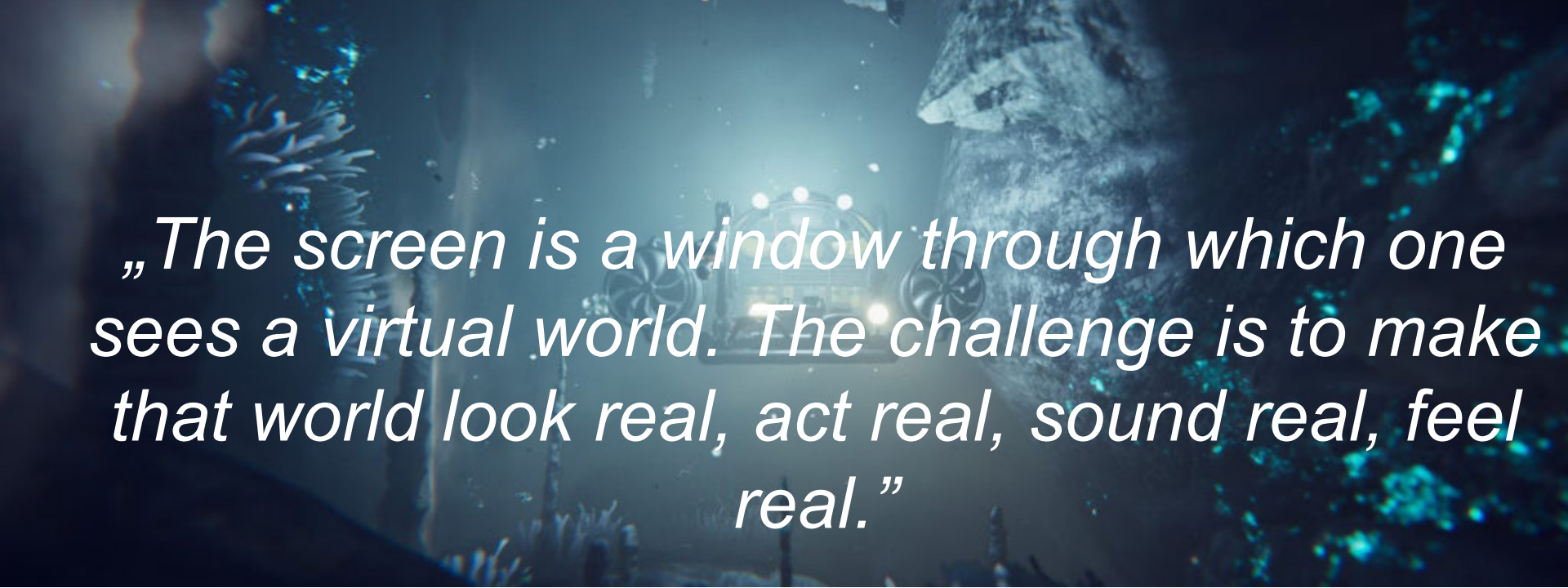
Quelle: Michael Cohen

Begriff - Computergrafik

„Bei der Computergrafik ist die Umwandlung von Daten des Objektraumes in grafische Daten des Bildraumes gefragt, wozu Methoden wie Balkendiagramme, Ablaufpläne, Karten, Zeichnungen und Schaltpläne bis hin zur Illustration dreidimensionaler Objekte zählen.“

[Brüderlin, Meier]



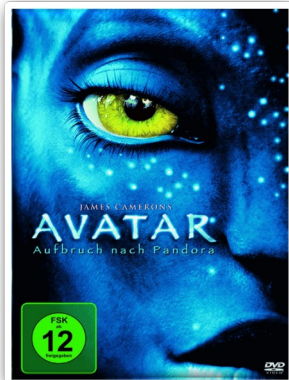


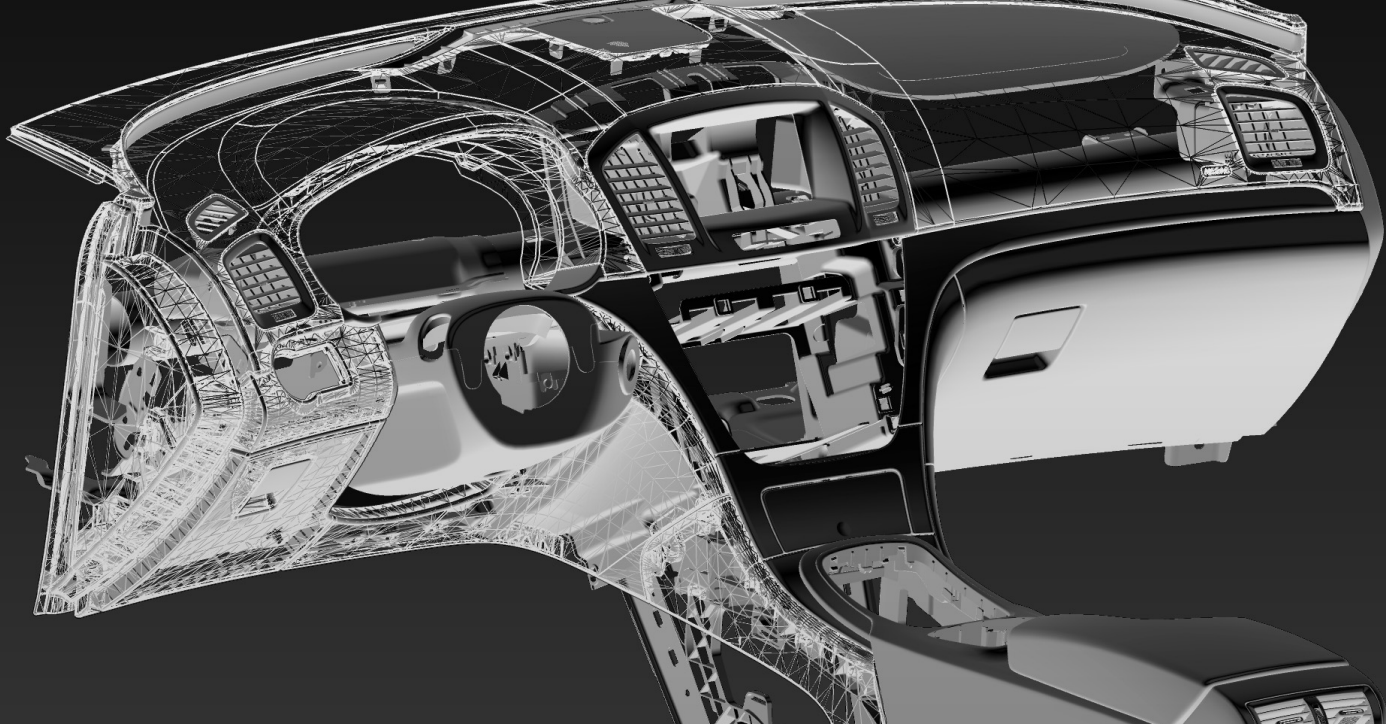
„The screen is a window through which one sees a virtual world. The challenge is to make that world look real, act real, sound real, feel real.”

Zitat: I. Sutherland, The ultimate display, IFIP Proceedings, pp. 506-508 (1965).
Quelle Bild: prefrontal cortex (Halle/Saale) – Projekt „Bioluminescence“ (2019)

Ivan Sutherlands Vision (1963)

Beispiele Kino





Grundlagen Geometrischer Modellierung

S.Knorr: Einführung in die Computergrafik

Grafische Primitive: 2D-Elemente

Beispiele:

- Punkt
- Linie, Polygon (Polylinie)
- Kreis
- Rechteck
- Text
PostScript, TrueType, OpenType,
Google Fonts, ...
- Spline, Bézier

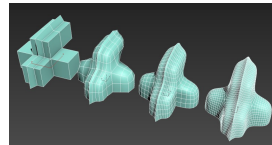
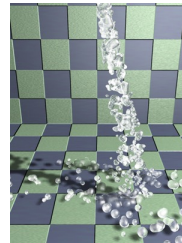
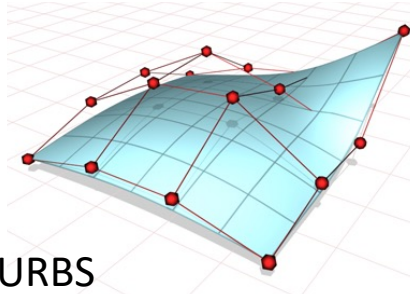
Problemstellungen:

- Attribute
- Skalierung
- Erstellung (UI)
- mathematische Beschreibung
- Interpolation
- Parameter
- Segmentierung/Tesselierung

Grafische Primitive: 3D-Elemente

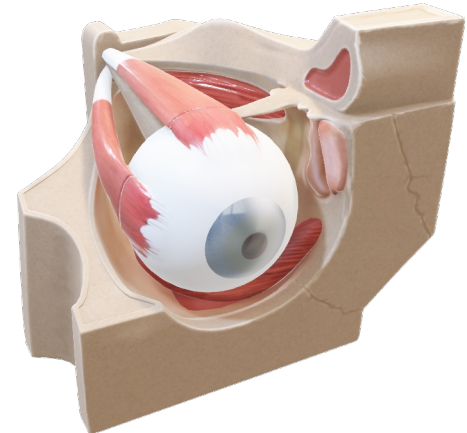
Beispiele:

- Quader
- Kugel
- Zylinder
- Kegel
- ...
- **Bézier-Fläche / NURBS**
(Non-Uniform Rational B-Spline and Surfaces)
- **Metabälle / Blob-Netz**
Objektyp, der sich selbständig mit anderen Objekten mittels einer Verbindungsoberfläche verknüpft.
- **Subdivision Surfaces Modeling / SubD NURBS**

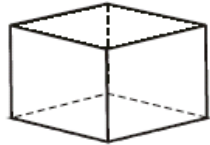


Problemstellungen:

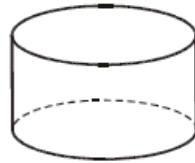
- Parameter
- Erstellung (UI)
- Tesselierung
- Interpolation
- Alternative Modellierungsansätze



Grafische Primitive: Beispiel IGES-Format



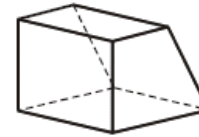
Quader



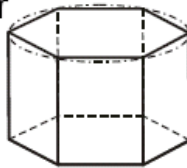
Zylinder



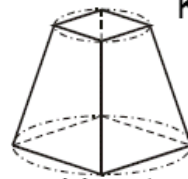
Kegelstumpf



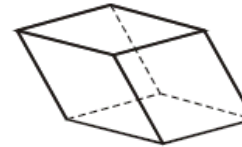
Keilstumpf



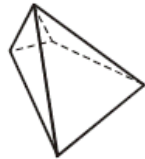
Polygoid



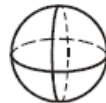
Pyramidenstumpf



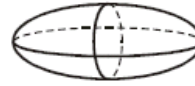
Parallelepiped



Prismatoid



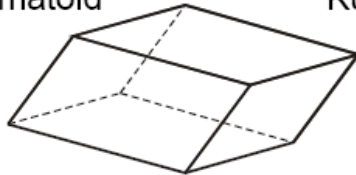
Kugel



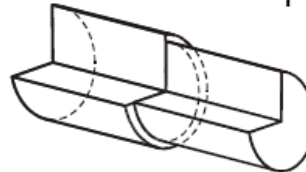
Ellipsoid



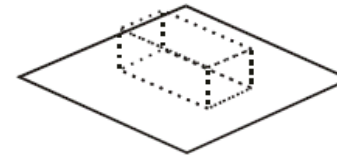
Kreisring



Extrusionskörper



Rotationskörper



Halbraum

Quelle : VDMA

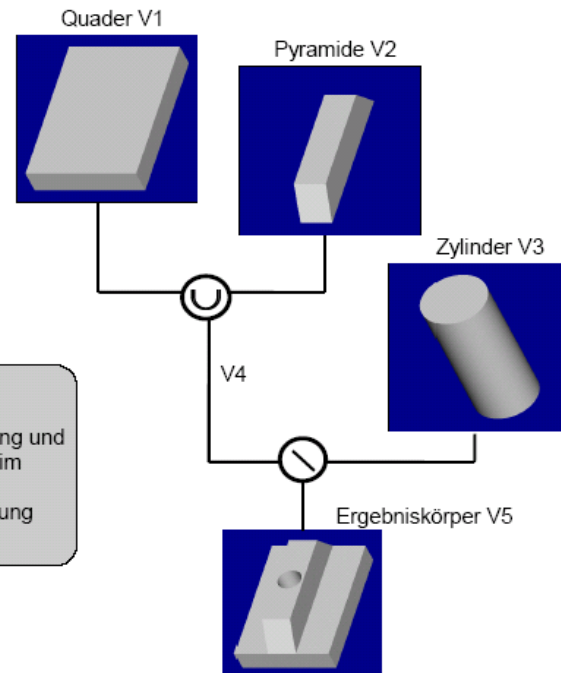
52/25766c © IFW

Boolsche Operatoren

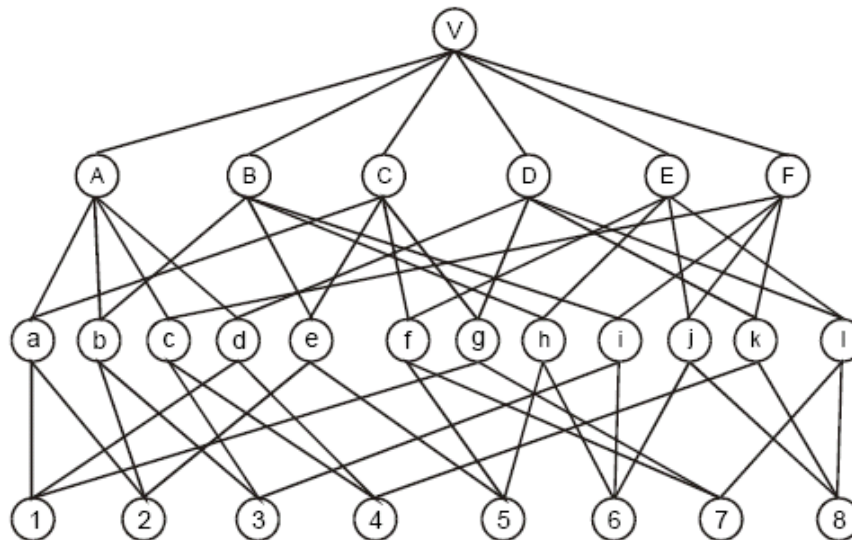
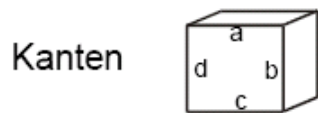
- Vereinigung ($A \cup B$)
- Differenzmenge (A / B bzw. B / A)
- Schnittmenge ($A \cap B$)
- Die Verknüpfungsmodellierung basiert auf der Verfügbarkeit von Volumenprimitiven und mengentheoretischen Operatoren
- → CSG (constructive solid geometry)

Vorgehensweise:

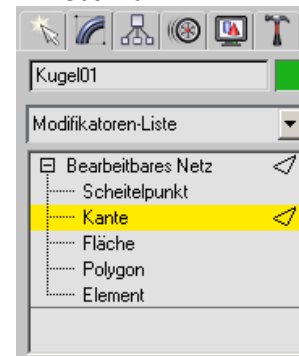
- Absolute Gestaltfestlegung und Platzierung der Primitiva im Raum
- anschließende Verknüpfung der Primitiva



Aufbau der Geometrie



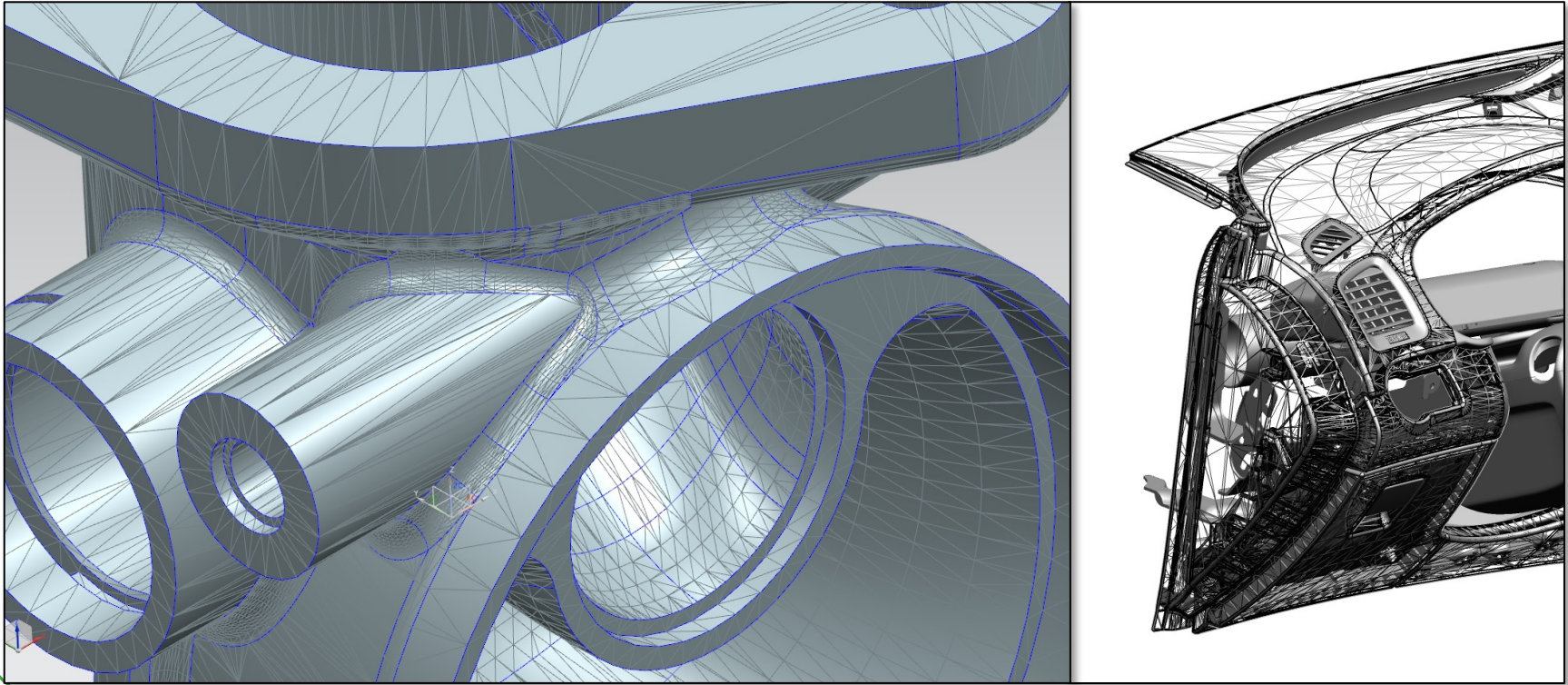
z.B. Auswahl auf
Unterobjektebene
in 3ds max



Quelle : nach M. Eigner , H. Maier

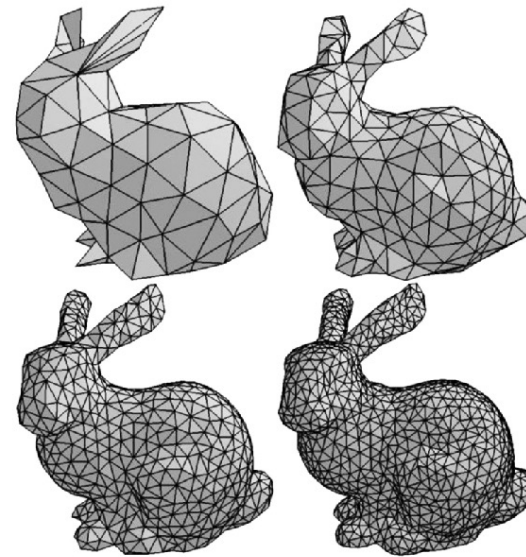
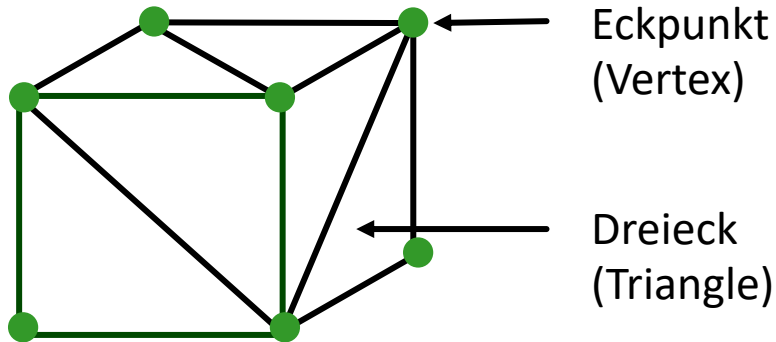
5232 © IFW

Aufbau der Geometrie



Darstellung der Tessellation von 3D-Geometrie

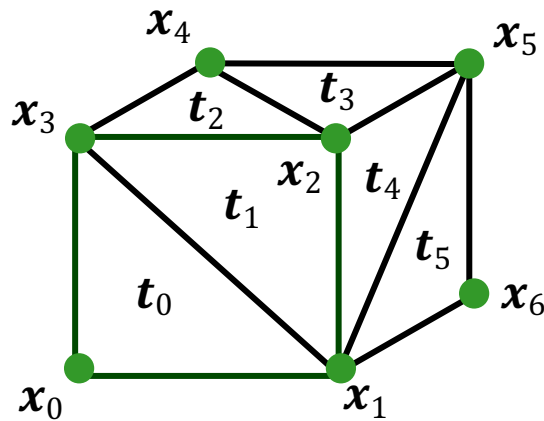
3D Polygone (Meshes)



Quelle: Predrag Novaković

- Einfachste und meist verwendete Repräsentation von 3D Oberflächen
 - Effiziente Hardware Realisierung
 - Unterstützt von allen Grafikkarten
- Unterteilung der Oberfläche in Dreiecke
- Dreieck wird durch 3 Eckpunkte (Vertices) spezifiziert

3D Polygone (Meshes)



Vertex Liste

$$\begin{bmatrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_6 & y_6 & z_6 \end{bmatrix}$$

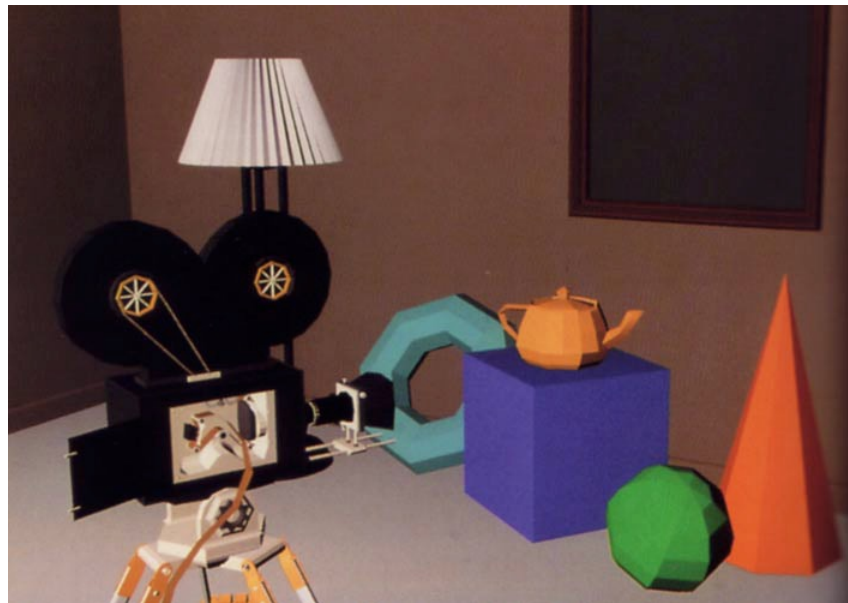
Liste der Dreiecke

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 5 & 4 \\ 1 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

- Jedes Vertex wird einmal abgespeichert
- Liste der Dreiecke beinhaltet die Indexe der Vertices
- Speicher: 3 floats pro Vertex und 3 ints pro Dreieck

Flat Shading

- Weise jeder Oberfläche/Polygon eine Farbe zu
- Für detaillierte Strukturen, viele Polygone notwendig → Modellierung und Rendering langsam



Quelle: Foley, van Dam, Feiner, Hughes

Texture Mapping

- Geometrie durch Polygone approximiert
- Textur der Objekte durch Mapping von Bildern der Objektoberflächen auf die Objekte → erhöht Realismus
- Schnelles rendern möglich (Textur-Mapping wird von allen Grafikkarten unterstützt)



Quelle: Foley, van Dam, Feiner, Hughes

Mapping auf 3D Primitive

Würfel



Zylinder



Kugel



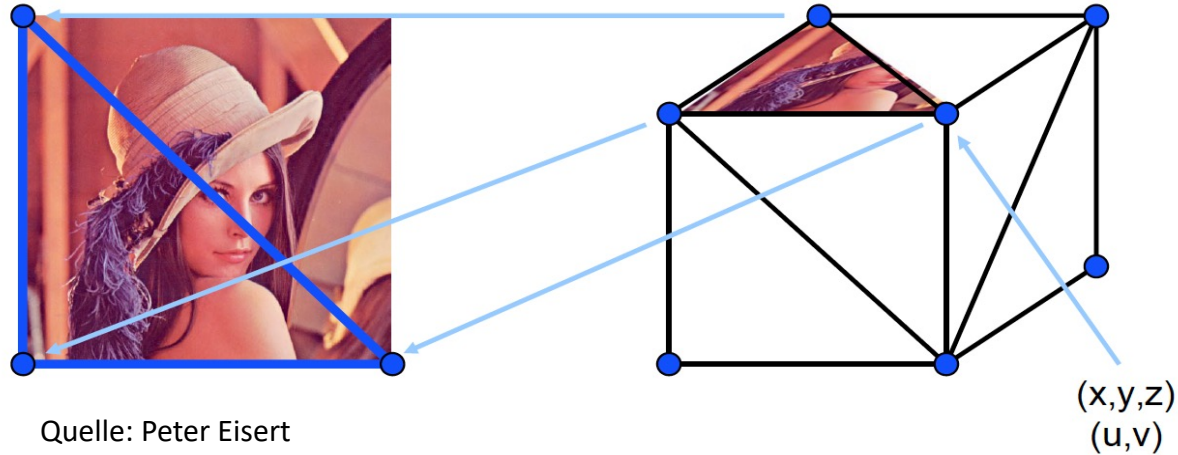
Textur-Karte



Quelle: Peter Eisert

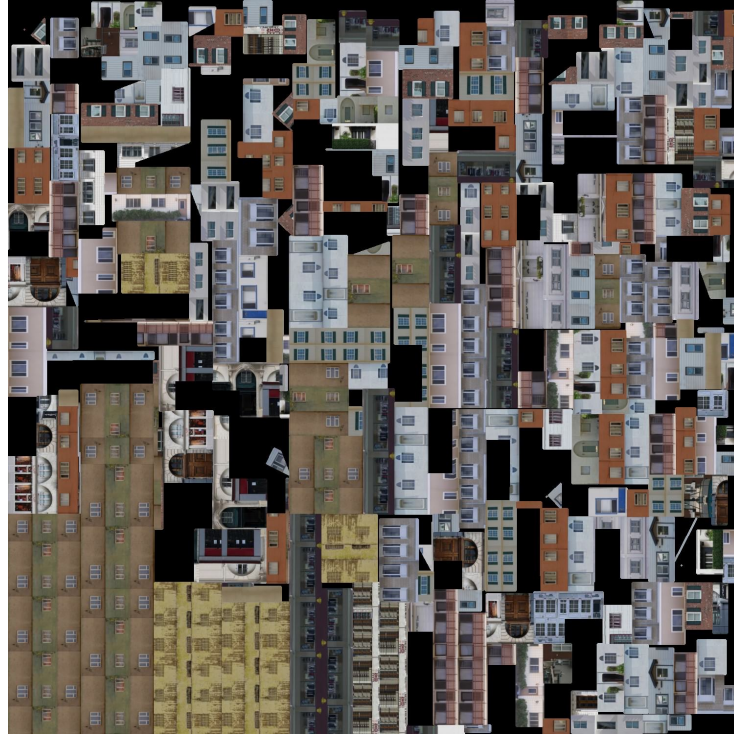
- 2D Textur-Karte (Bild) wird durch die Koordinaten u, v $[0,1] \times [0,1]$ spezifiziert
- Projektion des Bildes auf Objektoberflächen

Mapping auf 3D Primitive



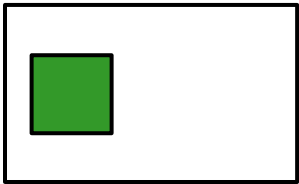
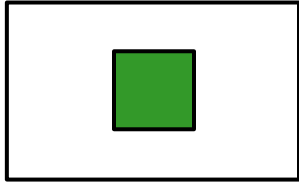
- Texture Mapping von Polygonen:
 - Weise eine 2D Texturkoordinate (u,v) jedem Vertex zu
 - Dreieck in Texturkarte wird auf die 3D Dreiecke des Objekts projiziert
- Willkürliche Mappings möglich
- Herkömmliche Methode des Texture Mappings

Textur Atlas - Beispiel



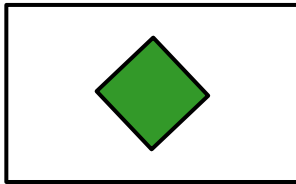
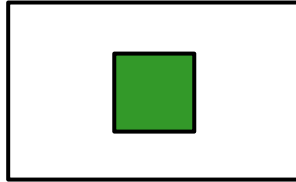
Objekt Transformationen

Translation



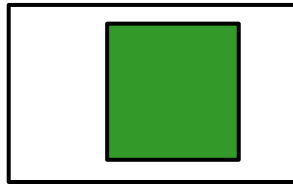
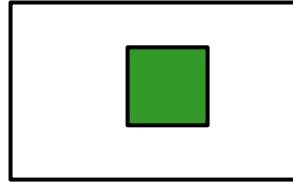
$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{t}$$

Rotation



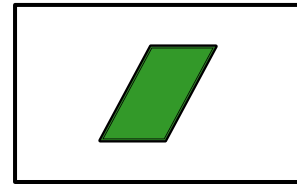
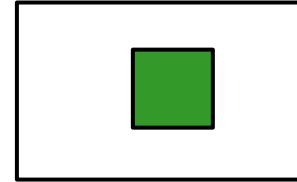
$$\mathbf{x}' = \mathbf{R} \cdot \mathbf{x}$$

Skalierung



$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x}$$

Scherung



$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x}$$

- Kontrolle der Position, Orientierung und Form
- Transformation wird auf alle Vertices angewendet

Lernziele

- Grundlegendes Verständnis, was Computergrafik ist ✓
- Verständnis der Grundlagen der geometrischen Modellierung ✓
- Verständnis für Licht, Farbdarstellungen und Beleuchtungsmodelle
- Verständnis für die Prozesse zur Visualisierung eines 3D Modells



Nächste Vorlesung

Beleuchtung



Vielen Dank!

Sebastian Knorr

